

مستند فنی پروژه

HR-AI -Assistant -Mini Project

معماری Aut omat i on مبتنی بر n^n

۱. معرفی و هدف پروژه

HR-AI-Assistant یک دستیار هوشمند منابع انسانی است که به کاربر اجازه می‌دهد سؤال‌های HR را به زبان طبیعی مطرح کند و از طریق Telegram پاسخ متنی، عددی یا تصویری دریافت کند.

در نسخه نهایی، workflow به دو مسیر اصلی تقسیم می‌شود: Policy/RAG: برای پرسش‌های مبتنی بر مستندات و Power BI: برای پرسش‌های تحلیلی و مدیریتی.

اهداف اصلی

- کاهش جست‌وجوی دستی در مستندات HR
- کاهش نیاز به نوشتن Query و DAX توسط کاربر.
- تبدیل زبان طبیعی فارسی به درخواست قابل اجرا در Power BI
- بازیابی دانش سیاستی با RAG
- ارائه پاسخ تحلیلی و Screenshot صفحه مرتبط در صورت درخواست.
- ایجاد یک رابط واحد بین کاربر و منابع اطلاعاتی HR

دامنه داده

داده‌ها و مستندات پروژه فرضی هستند و به سازمان واقعی یا کارکنان واقعی وابسته نیستند.

۲. معماری و مسیر RAG / Policy

ورودی از Telegram وارد n^n می شود. پس از تحلیل سؤال، درخواست های مرتبط با Policy و اسناد HR به مسیر RAG هدایت می شوند.

جریان پردازش

Telegram → n^n → Question Processing → Embedding → Qdrant Search → Context Building → Aval AI → Telegram

اجزای اصلی

- n^n اجرای Workflow و Orchestration
- v2-v2: paraphrase-multilingual-Embedding تولید چندزبانه.
- Qdrant ذخیره و جستجوی بردارهای اسناد HR
- GPT-4o-mini / Aval AI پردازش زبان طبیعی و تولید پاسخ.
- HR Policy Document منبع دانش مسیر RAG

مزیت مسیر RAG

ابتدا بخش های مرتبط سند بازبایی شده و سپس به عنوان Context در اختیار LLM قرار می گیرند؛ بنابراین پاسخ به دانش موجود در مستندات متصل می شود.

۳. مسیر Power BI و نرمال سازی فیلترها

سؤالات عددی و مدیریتی وارد مسیر Power BI می شوند Workflow. سؤال فارسی را به صفحه، فیلترها، Measure و Query مناسب تبدیل می کند.

جریان پردازش

Question → Intent/Page Detection → Filter Extraction → Master Dictionary → Measure Selection → DAX Generation → Power BI Execute Queries → Format Result → Telegram

Master Dictionary / Normalization

برای جلوگیری از خطاهای ناشی از تنوع عبارتهای فارسی، یک لایه Normalization ایجاد شده که مقادیر مختلف ورودی را به مقادیر استاندارد مدل Power BI تبدیل می کند.

- جنسیت
- وضعیت تأهل
- واحد سازمانی
- سطح شغلی
- سطح تحصیلات
- زمینه تحصیلات
- تعلق شغلی
- اضافه کاری
- وضعیت ترک خدمت
- عنوان شغلی و سطح ریسک

Screenshot Integration

در صورت درخواست تصویر، صفحه مرتبط Power BI Export می شود و در صورت پشتیبانی، فیلترهای استخراج شده روی Screenshot نیز اعمال می شوند.

۴. زیرساخت، Logging و Validation

اجزای زیرساخت

- Aut onat i on برای n^n
- Tel egram برای تعامل.
- LLM برای Aval AI / GPT-4o-mini
- Vect or Search برای Qdrant
- Embeddi ng برای Huggi ng Face I nference API
- Vi sual i zat i on و Anal yt i cs برای Power BI Servi ce
- I nt eract i on Loggi ng برای PostgreSQL
- Docker برای زیرساخت محلی.

در معماری نهایی PostgreSQL مسیر مستقل تحلیل داده نیست؛ مسیر تحلیلی اصلی از Power BI Servi ce استفاده می کند.

Validation

نسخه نهایی Workflow با ۱۰۰ سؤال متنوع تست شد. سناریوها شامل Pol i cy/RAG، پرسش های عددی Power BI، فیلترهای چندگانه، Ranki ng، مقایسه گروه ها، Page Sel ect i on، Measure Sel ect i on، Fi l t er Normal i zat i on، DAX Query Generat i on و Screenshot بودند.

نتیجه ثبت شده ۹۸٪: پاسخ صحیح از ۱۰۰ تست، معادل. **Accuracy** ۹۸٪

۵. امنیت، انتشار و جمع‌بندی

ملاحظات امنیتی

- API Key، Token، Password و Credential واقعی در Repository عمومی قرار نگیرند.
- داده واقعی کارکنان و اطلاعات شخصی منتشر نشوند.
- فایل کامل Product i on Wörkfl ow در Repository عمومی قرار نگیرد.
- Credential سرویس‌ها در محیط مقصد جداگانه تنظیم شوند.

ساختار انتشار پیشنهادی

README.nل، تصاویر منتخب Telegram و معماری n^، فایل Excel مربوط به Test Mat rix و در صورت نیاز نسخه کاملاً فرضی سند RAG.

جمع‌بندی

HR-AI-Assistant یک نمونه عملی از ترکیب Automation، LLM، RAG و Business Intelligence است که دانش مستندی و دانش تحلیلی HR را در یک رابط مکالمه‌ای واحد در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این مستند نسخه کوتاه پروژه است و بر مبنای نسخه نهایی Wörkfl ow و نتیجه تست ۱۰۰ سؤال تهیه شده است.